

TEMA N° 1



TEMA 1 EDICIÓN DE AUDIO DIGITAL



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Configurar e identificar** con precisión el entorno de trabajo de un editor de audio digital, comprendiendo las diferencias críticas entre formatos comprimidos y sin pérdida, así como el impacto de las frecuencias de muestreo en la calidad del producto final.
2. **Ejecutar técnicas profesionales** de grabación, importación y limpieza de ruido de fondo, aplicando herramientas de corte, fundido y edición multipista para resolver problemas acústicos del entorno real.
3. **Optimizar piezas sonoras** mediante el uso correcto de ecualización, compresores y efectos, aplicando flujos modernos e Inteligencia Artificial para exportar el contenido bajo estándares técnicos exigentes.



PRÁCTICA



¿Cómo podemos transformar un audio saturado de ruido, grabado en medio del característico ventarrón de nuestra región, en un spot publicitario con sonido nítido, claro y profesional que impulse la economía de nuestro municipio?

El Centro de Educación Alternativa (CEA) Herman Ortiz Camargo acaba de inaugurar su flamante módulo educativo propio en el Barrio Saó, a cinco cuadras del centro de la población de Pailón. Para celebrar esta infraestructura bien equipada y vincular a los estudiantes con la comunidad, la dirección institucional ha decidido lanzar la campaña radial digital denominada "Pailón Produce". El objetivo es diseñar cuñas radiales y podcasts promocionales para los microemprendedores locales de la zona.

Los estudiantes de la carrera han recibido el primer material en bruto: un conjunto de notas de voz enviadas por WhatsApp por los comerciantes del Barrio Central Fátima, quienes venden sus productos cerca de la iglesia, y por el comité organizador de campeonatos deportivos del Barrio 24 de Septiembre, grabados cerca de la estación de trenes.

Al reproducir los archivos en las computadoras del laboratorio de Sistemas Informáticos del CEA, los estudiantes se enfrentan a una dura realidad técnica: los audios están en un formato móvil altamente comprimido, la voz principal apenas se entiende debido al zumbido de las motocicletas que circulan por la avenida, el viento del este golpea los micrófonos generando una saturación en las bajas frecuencias, y los niveles de volumen están tan desbalanceados que causan distorsión en los parlantes.

Como Técnico en Sistemas Informáticos, no es posible entregar un producto con semejantes deficiencias a las radioemisoras pailoneñas. El desafío inmediato consiste en procesar de forma integral estos archivos de audio, rescatar la voz de los emprendedores y mezclarla adecuadamente con música de fondo libre de derechos, asegurando una experiencia auditiva limpia, profesional y estandarizada.



TEORÍA

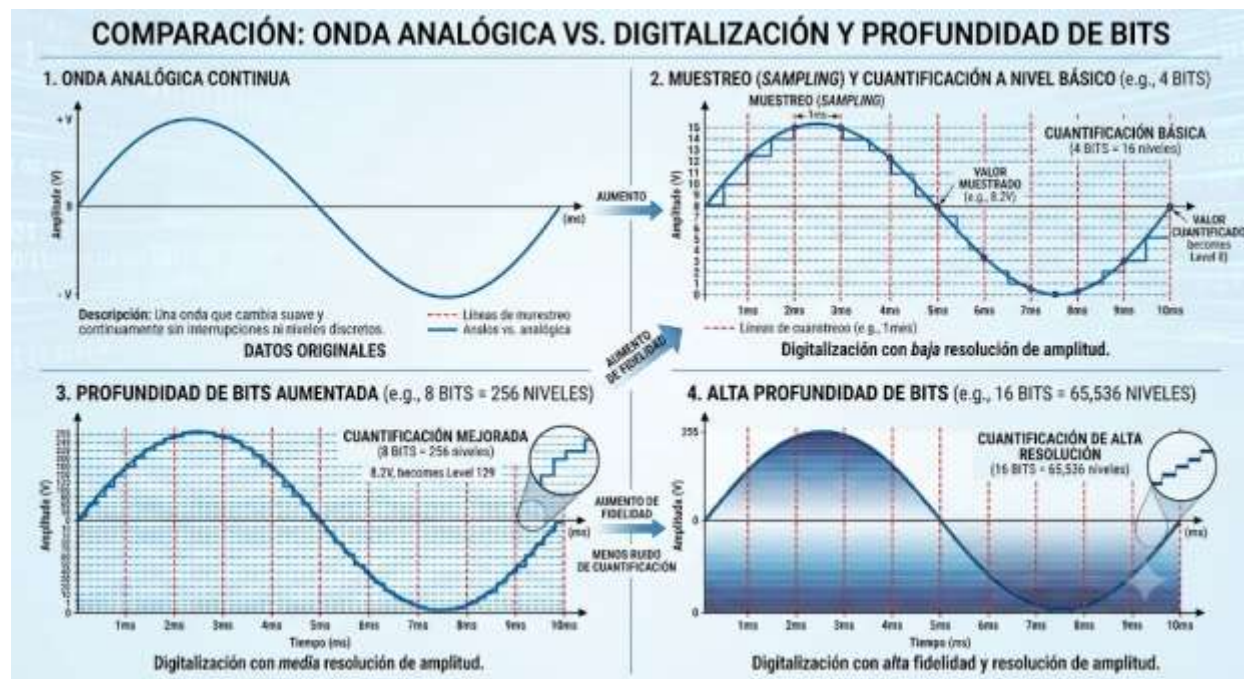


1.1. ENTORNO DE TRABAJO, FORMATOS DE AUDIO Y FRECUENCIAS DE MUESTREO

Para iniciar en la edición de audio digital, un Técnico debe dominar el software denominado DAW (*Digital Audio Workstation* o Estación de Trabajo de Audio Digital). En el contexto de un CEA, herramientas de código abierto o software libre como Audacity o herramientas profesionales como Reaper nos permiten visualizar el sonido de forma gráfica a través de formas de onda y espectrogramas.

El sonido es una onda analógica continua. Para introducirla en una computadora, debemos digitalizarla mediante un proceso llamado **Muestreo (Sampling)** y **Cuantificación**.

1. **Frecuencia de Muestreo (Sampling Rate):** Es la cantidad de muestras de audio que se toman por segundo. Se mide en Hercios (Hz). Según el Teorema de Nyquist, para capturar con precisión un sonido, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia más alta que se desea registrar. El oído humano escucha hasta los 20,000 Hz (20 kHz).
 1. **44,100 Hz (44.1 kHz):** Calidad estándar de CD. Es la más utilizada para música y distribución general.
 2. **48,000 Hz (48 kHz):** Calidad estándar para video, televisión y producciones multimedia modernas. Es la recomendada para los proyectos del CEA.
2. **Profundidad de Bits (Bit Depth):** Define la resolución dinámica de cada muestra. Determina el rango dinámico (la diferencia entre el sonido más suave y el más fuerte sin distorsionar).
 1. **16 bits:** Ofrece un rango dinámico de 96 dB. Suficiente para la reproducción final.
 2. **24 bits:** Ofrece 144 dB de rango dinámico. Es el estándar obligatorio de grabación y edición para evitar la pérdida de detalles sutiles.



Los archivos de audio se almacenan bajo diferentes contenedores y códecs que un Técnico debe seleccionar estratégicamente según el caso de uso:

Formato	Tipo	Compresión	Uso recomendado en Sistemas
WAV	Sin pérdida	No comprimido	Grabación inicial, edición y máster final de alta fidelidad.
FLAC	Sin pérdida	Comprimido	Archivo de audio excelente para respaldo sin perder datos.
MP3	Con pérdida	Altamente comprimido	Distribución web rápida, envío por WhatsApp y almacenamiento ligero.
OGG	Con pérdida	Comprimido (Abierto)	Ideal para desarrollo de videojuegos y sistemas web interactivos.



1.2. GRABACIÓN, IMPORTACIÓN Y LIMPIEZA DE RUIDO DE FONDO

La captura del sonido comienza con la correcta configuración de los niveles de entrada en el DAW, un concepto técnico llamado *Gain Staging*. El objetivo es lograr que la señal de voz oscile idealmente entre los **-18 dB y -12 dB** en los medidores digitales, dejando un margen de seguridad (*headroom*) para evitar la saturación digital (*clipping*), la cual ocurre de manera destructiva al tocar los 0 dB.

Al importar archivos externos al proyecto, el DAW puede realizar una conversión automática de la tasa de muestreo (*resampling*) para que coincida con la configuración de la sesión del Técnico en Sistemas Informáticos.

La limpieza de ruido es una de las tareas más críticas. El ruido se divide principalmente en:

1. **Ruido Continuo de Banda Ancha:** Siseo de micrófonos de baja calidad, ventiladores de computadoras o el zumbido constante del aire acondicionado en el aula del Barrio Saó.
2. **Ruido Impulsivo:** Clics digitales, chasquidos de saliva o ruidos de golpes accidentales.

Para eliminar el ruido continuo de fondo de forma clásica, se utiliza el algoritmo de **Sustracción Espectral**. El proceso técnico sigue estrictamente estos pasos:

1. **Paso 1: Captura del perfil de ruido.** Se selecciona un fragmento del audio donde no exista voz, únicamente el ruido aislado (mínimo 1 segundo). El software analiza las frecuencias específicas de ese ruido perjudicial.
2. **Paso 2: Aplicación del filtro.** Se selecciona todo el track y se aplica la reducción controlando dos parámetros: *Reducción de ruido (dB)*, que define qué tanto se atenuará el ruido, y *Suavizado de frecuencia*, que evita que la voz suene metalizada o artificial tras el filtrado.

1.3. HERRAMIENTAS DE CORTE, FUNDIDO Y EDICIÓN MULTIPISTA

La edición elemental consiste en organizar la línea de tiempo. Un Técnico debe dominar con agilidad las siguientes herramientas básicas:



1. **Herramienta de Selección y Corte (Split):** Permite dividir una pista larga en bloques pequeños de audio (*clips* o regiones). Es vital para remover errores de dicción, pausas excesivas o muletillas en la locución.
2. **Desplazamiento en el Tiempo:** Mueve los clips horizontalmente a lo largo de la línea de tiempo para sincronizar eventos sonoros.

Cuando realizamos un corte abrupto en una onda digital, es muy probable que forcemos a la onda a pasar de un valor de amplitud alto a cero de forma instantánea. Esto genera un molesto chasquido conocido como *clic digital*. Para solucionarlo, aplicamos fundidos técnicos:

1. **Fade-in (Fundido de entrada):** Incrementa gradualmente el volumen desde el silencio total hasta el nivel óptimo.
2. **Fade-out (Fundido de salida):** Disminuye de forma progresiva el volumen hasta el silencio absoluto.
3. **Crossfade (Fundido cruzado):** Se aplica en la unión de dos clips superpuestos. Mientras el primer clip disminuye su volumen, el segundo lo incrementa de forma simultánea. Es la herramienta clave para que las transiciones musicales y de voz se escuchen naturales y fluidas.





El entorno multipista permite gestionar de manera independiente diferentes fuentes sonoras. Cada pista cuenta con controles de **Silenciar (Mute)**, **Solo** (reproduce únicamente esa pista) y **Panorámica (Panning)**, que distribuye el sonido entre el canal izquierdo y derecho para generar un espacio estéreo equilibrado.

1.4. USO DE ECUALIZACIÓN, COMPRESORES Y EFECTOS SONOROS

Una vez estructurada la edición multipista, entramos a la etapa de procesamiento dinámico y espectral para esculpir la calidad del audio.

Ecualización (EQ)

La ecualización altera la amplitud de frecuencias específicas dentro del espectro audible. Para la voz de los locutores de los spots de Pailón, utilizaremos principalmente un ecualizador paramétrico enfocado en tres bandas clave:

1. **Filtro Pasa Altos (High-Pass Filter - HPF):** Es el primer paso obligatorio. Corta de raíz todas las frecuencias por debajo de los 80 Hz o 100 Hz. En esta zona no hay información útil de la voz humana, pero sí se concentra el ruido de los motores de las motocicletas del Barrio Central Fátima y el retumbar del viento.
2. **Frecuencias Medias (200 Hz - 4 kHz):** Aquí reside la inteligibilidad de la palabra. Una ligera reducción en los 400 Hz remueve el sonido "encajonado" o "boomy" si el locutor grabó muy cerca de una pared.
3. **Frecuencias Altas (5 kHz - 15 kHz):** Un sutil realce tipo *High Shelf* aporta brillo, claridad y aire a la voz, dándole un acabado profesional.

Compresión Dinámica

El compresor reduce el rango dinámico de una señal. Automatiza de forma inteligente el control de volumen: atenúa los picos más fuertes y eleva los sonidos más bajos, logrando que la voz se mantenga constante y con presencia frente a la música de fondo. Parámetros esenciales que un Técnico configura:

1. **Umbral (Threshold):** El nivel en decibelios a partir del cual el compresor empieza a actuar.



2. **Relación (Ratio):** La cantidad de compresión aplicada. Un ratio de 3:1 significa que por cada 3 dB que la señal supere el umbral, solo se permitirá la salida de 1 dB.
3. **Ataque (Attack):** Qué tan rápido actúa el compresor una vez superado el umbral (medido en milisegundos). Para voces se usan ataques rápidos (10 ms a 20 ms).
4. **Liberación (Release):** El tiempo que tarda el compresor en dejar de actuar una vez que la señal cae por debajo del umbral.
5. **Ganancia de Compensación (Makeup Gain):** Permite subir el volumen general de la pista para recuperar los decibelios perdidos durante el proceso de atenuación de los picos.

Efectos Sonoros Espaciales

1. **Reverberación (Reverb):** Simula las reflexiones del sonido en un espacio físico real (ej. una iglesia o un coliseo). Debe usarse con extrema sutileza (menos del 5% de mezcla *Wet*) en voces de spots publicitarios para evitar que pierdan nitidez.
2. **Retardo (Delay):** Repite la señal de audio en intervalos de tiempo configurables, ideal para efectos creativos de eco en frases de impacto comercial.

1.5. RENDERIZADO Y EXPORTACIÓN EN FORMATOS COMPRIMIDOS Y SIN PÉRDIDA

El paso final en el flujo de trabajo multimedia es la consolidación de todas las pistas individuales en un único archivo estereofónico reproducible. Este proceso técnico se conoce como **Mixdown** o **Renderizado**.

Antes de exportar, el Técnico en Sistemas Informáticos debe verificar que el máster principal de salida de audio de la sesión general no supere los **-1 dB True Peak** para evitar distorsiones en sistemas de reproducción comerciales o plataformas de streaming.

Al exportar, se configuran las propiedades técnicas del archivo de salida:

1. **Exportación para Archivo o Máster:** Se selecciona formato **WAV**, 48 kHz de frecuencia de muestreo y 24 bits de profundidad. Este archivo conserva toda la pureza matemática de los datos y servirá para futuras modificaciones.

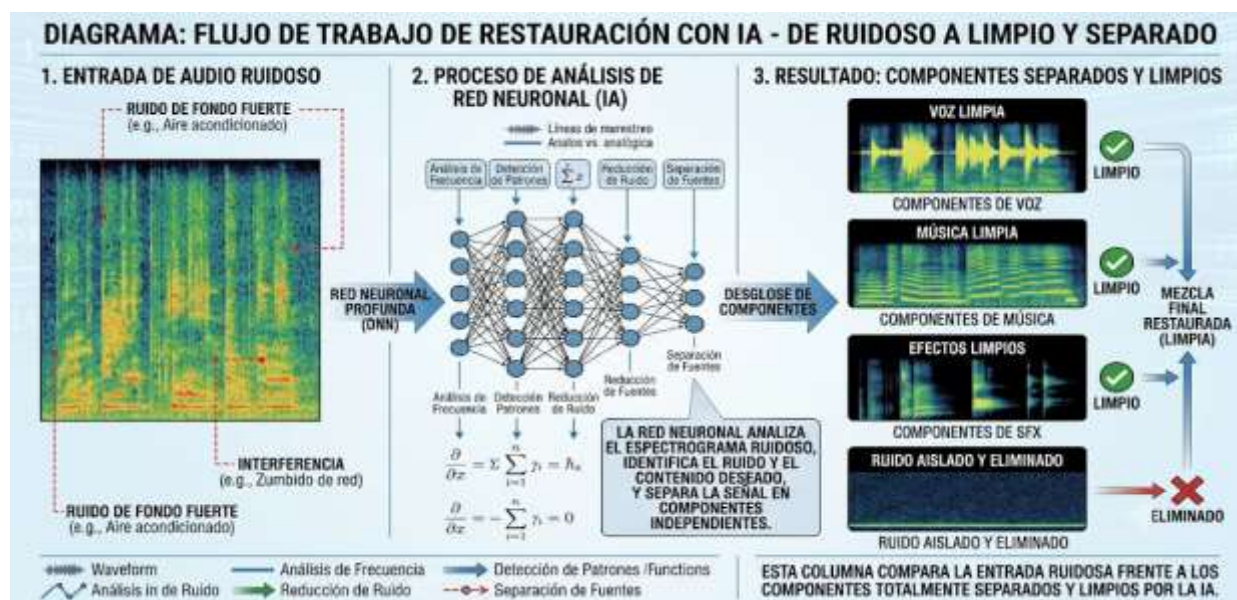


2. **Exportación para Distribución Final:** Se selecciona formato **MP3**, tasa de bits constante (CBR) a **320 kbps** (máxima calidad posible dentro del estándar comprimido) o tasa de bits variable (VBR) si se requiere optimizar almacenamiento para aplicaciones web móviles de la comunidad.
3. **Inyección de Metadatos:** Configuración obligatoria de las etiquetas ID3 dentro del archivo de audio (Nombre del artista: CEA Herman Ortiz Camargo, Título de la pista: Spot Barrio Fatima V1, Año: 2026). Esto garantiza que los reproductores y sistemas de indexación web reconozcan la autoría correctamente.

1.6. RESTAURACIÓN Y MEJORA DE AUDIO ASISTIDA POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

En la actualidad tecnológica, las herramientas tradicionales de sustracción de ruido se complementan y potencian mediante el uso de redes neuronales profundas especializadas en el procesamiento de señales de audio (DSP con IA).

Modelos avanzados de separación de fuentes basadas en IA (como los algoritmos implementados en herramientas en la nube y librerías locales de código abierto) no solo atenúan frecuencias de ruido, sino que son capaces de **reconstruir** las partes dañadas de la onda de voz original. La IA analiza el contexto fonético del habla y genera de manera sintética pero fiel las altas frecuencias perdidas debido a la compresión severa de los teléfonos móviles.





Para un Técnico, integrar IA en su flujo de trabajo implica alimentar el backend de aplicaciones web con archivos deteriorados y procesar la señal mediante scripts automatizados que separan la voz (*vocals*) del ruido ambiental o instrumental (*noise/drums*) con un margen de error mínimo, logrando resultados impecables en segundos que antes tomaban horas de ecualización quirúrgica.

1.7. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y EDICIÓN NO DESTRUCTIVA AVANZADA

Un principio técnico inquebrantable para todo Técnico en Sistemas Informáticos es la **Edición No Destructiva**. Esto significa que cualquier corte, proceso o efecto aplicado dentro del DAW no altera el archivo de audio original alojado en el disco duro; el software simplemente lee punteros y aplica los procesos en tiempo real sobre la memoria RAM o mediante archivos temporales.

Para darle dinamismo y movimiento profesional a una mezcla multimedia (por ejemplo, bajar la música automáticamente cuando el locutor empieza a hablar), se utiliza la **Automatización mediante Envolventes (Envelopes)**:

1. **Automatización de Volumen:** Se dibujan puntos en una línea sobre el track de música para reducir su ganancia de forma precisa a -18 dB justo cuando ingresa la voz del locutor de Pailón, y subirla suavemente a -6 dB cuando la voz hace una pausa. Esto elimina la necesidad de cortar y mover clips manualmente.
2. **Automatización de Panorámica:** Mueve dinámicamente un efecto de sonido (por ejemplo, el paso de un tren simulando el Barrio 24 de Septiembre) del canal izquierdo al derecho, envolviendo al oyente en un espacio tridimensional.

1.8. FLUJOS DE TRABAJO COLABORATIVOS Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA TÉCNICOS

La producción multimedia moderna requiere que los activos digitales estén centralizados y versionados correctamente para evitar la pérdida de información en equipos de trabajo multidisciplinarios. Un Técnico debe estructurar repositorios locales y en la nube utilizando sistemas de sincronización robustos.



Dado que los archivos de audio sin pérdida (WAV) tienen un tamaño considerable, el uso de sistemas tradicionales de control de versiones como Git requiere la implementación de **Git LFS (Large File Storage)**, reemplazando los archivos pesados con punteros de texto dentro de Git, mientras los binarios reales se almacenan de forma segura en buckets de almacenamiento optimizados como AWS S3 o instancias automatizadas en plataformas en la nube.

Esto permite que un Técnico edite la sesión desde el laboratorio del CEA en el Barrio Saó, mientras otro compañero analiza la consistencia de los metadatos o compila los scripts de publicación final en entornos web remotos sin generar conflictos de sobreescritura.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

□ Mitos vs. Realidades

Mito	Realidad
"Grabar un audio con un volumen extremadamente alto garantiza la mejor calidad porque se escuchará con mucha fuerza."	Grabar demasiado alto provoca saturación digital (<i>clipping</i>) por encima de los 0 dB, destruyendo permanentemente la onda e introduciendo un molesto ruido metálico imposible de eliminar. Lo técnico es grabar entre -18 dB y -12 dB.
"Si convierto un archivo MP3 de baja calidad a formato WAV, el audio recuperará su fidelidad y sonará con calidad de estudio."	La compresión con pérdida del MP3 elimina datos de forma irreversible. Convertirlo a WAV solo creará un archivo mucho más pesado en disco, pero con la misma calidad degradada del MP3 original.

□ Glosario de Términos

1. **DAW (Digital Audio Workstation):** Aplicación de software diseñada de forma integral para la grabación, edición, mezcla y procesamiento digital de archivos de audio.
2. **Clipping (Saturación Digital):** Distorsión severa que ocurre cuando una señal eléctrica o digital supera el límite máximo de amplitud permitido por el sistema (0 dBFS), recortando los picos de las formas de onda.



3. **Rango Dinámico:** La relación o distancia medida en decibelios (dB) entre la señal de sonido más tenue y la más intensa que un sistema de audio puede registrar o reproducir sin distorsionar.
4. **Espectrograma:** Representación visual tridimensional del sonido que muestra el tiempo en el eje horizontal, la frecuencia en el eje vertical y la amplitud o energía de cada frecuencia mediante la intensidad del color.
5. **Crossfade:** Técnica de transición de audio digital donde el volumen de una señal decae lineal o logarítmicamente mientras otra señal contigua emerge de forma simultánea, evitando baches de silencio o clics en las uniones.

□ **Ponte a Prueba**

1. **Si un Técnico en Sistemas Informáticos configura un proyecto multimedia destinado a la edición de un video institucional para el CEA, ¿cuál es la frecuencia de muestreo estándar recomendada para la sesión?**

1. A) 44,100 Hz
2. B) 48,000 Hz
3. C) 22,050 Hz
4. *Respuesta correcta: B*

2. **¿Qué herramienta técnica permite eliminar de raíz ruidos sordos de baja frecuencia de una locución de voz, tales como el soplo del viento de Pailón o el paso lejano de camiones?**

1. A) Un filtro Pasa Altos (High-Pass Filter) en el ecualizador.
2. B) Un efecto de reverberación de tipo Room.
3. C) Un compresor dinámico con un ratio de 10:1.
4. *Respuesta correcta: A*



3. **¿Cuál es el beneficio primordial de implementar un flujo de edición de audio no destructiva en el DAW del laboratorio de cómputo?**

1. A) Los archivos de salida se exportan automáticamente a internet sin intervención humana.
2. B) El software nunca modifica los archivos de audio originales en disco, permitiendo deshacer cambios de forma infinita y segura.
3. C) El audio se limpia automáticamente de todo tipo de ruidos sin necesidad de configurar parámetros.
4. *Respuesta correcta: B*



VALORACIÓN



El despliegue de las competencias en edición de audio digital por parte de un Técnico conlleva una profunda responsabilidad ética, social y medioambiental que debe ser analizada minuciosamente bajo la realidad de nuestra comunidad:

1. **Impacto Ambiental y E-waste (Basura Electrónica):** El constante deseo de actualización hacia hardware de audio de última generación (micrófonos de condensador, interfaces USB, monitores de estudio) genera un ciclo acelerado de desecho de equipos antiguos de computación y electrónica. Como Técnicos conscientes en Pailón, debemos priorizar el mantenimiento preventivo, la reparación y la optimización del hardware existente en el CEA, evitando el desecho irresponsable que contamine los suelos de nuestros barrios periféricos.
2. **Uso ético de los recursos multimedia y Derechos de Autor:** El desarrollo de spots publicitarios para el Barrio Central Fátima o torneos en el Barrio 24 de Septiembre debe respetar estrictamente la propiedad intelectual. Utilizar pistas musicales comerciales sin autorización expone a los negocios locales a penalizaciones legales y bloqueos en plataformas digitales. Es deber ético del Técnico implementar música bajo licencias *Creative Commons* o de dominio público, educando a la sociedad sobre el respeto al trabajo de otros creadores.



3. **Seguridad, Privacidad e Integridad frente a la IA:** Las nuevas tecnologías de clonación de voz basadas en IA abren la puerta a riesgos de seguridad complejos, como fraudes telefónicos o suplantación de identidad de autoridades locales. El Técnico formado en el CEA debe regirse bajo principios de integridad inquebrantables, rechazando de manera absoluta la edición manipulada, la creación de *deepfakes* de audio o cualquier contenido sonoro malintencionado que vulnere la paz social de los habitantes del municipio.



PRODUCCIÓN



LABORATORIO PRÁCTICO: CREACIÓN DEL SPOT RADIAL COMERCIAL "PAILÓN PRODUCE"

Objetivo: Desarrollar una cuña publicitaria de 30 segundos utilizando un software de edición de audio (como Audacity), aplicando técnicas avanzadas de limpieza, edición multipista, ecualización, compresión y automatización para consolidar un producto final con estándares profesionales de radiodifusión.

Requisitos y Recursos:

1. Una computadora del laboratorio bien equipado del CEA Herman Ortiz Camargo.
2. Archivo de voz crudo: locucion_fatima_ruido.wav (Grabado con teléfono en el Barrio Central Fátima, con siseo y ruido de motocicletas).
3. Archivo de música: musica_ambiente_chiquitana.wav (Pista instrumental libre de derechos de autor).
4. Auriculares estéreo para monitoreo técnico.

Guía Paso a Paso para el Estudiante:

Paso 1: Inicialización del Proyecto y Configuración del Entorno

1. Abra el software de edición de audio en su computadora.



2. Vaya al menú de configuración del proyecto y configure la tasa de muestreo del proyecto global en **48,000 Hz** con una profundidad de procesamiento interna de **32 bits flotantes** o **24 bits** para resguardar la fidelidad.

Paso 2: Importación y Análisis Espectral de la Voz

1. Vaya a *Archivo -> Importar -> Audio* y seleccione el archivo *locucion_fatima_ruido.wav*.
2. Observe la forma de onda en la pista 1. Cambie la vista de la pista a modo **Espectrograma** para identificar visualmente las líneas horizontales continuas que evidencian las frecuencias del ruido constante del ambiente de Pailón.

Paso 3: Limpieza Quirúrgica del Ruido de Fondo

1. Seleccione una zona de la pista de voz donde el locutor guarde absoluto silencio por un instante (busque una sección de al menos 1.5 segundos donde solo se escuche el ruido ambiente).
2. Diríjase al menú *Efectos -> Reducción de ruido* y haga clic firmemente en el botón **Obtener perfil de ruido**. El DAW memorizará matemáticamente la huella espectral del ruido.
3. Presione **Ctrl + A** para seleccionar toda la pista de locución. Rediríjase a *Efectos -> Reducción de ruido*.
4. Configure los parámetros con valores prudentes para no robotizar la voz:
 1. *Reducción de ruido*: 12 dB
 2. *Suavizado de frecuencias (bandas)*: 3
5. Haga clic en *Aceptar*. Escuche la pista en modo "Solo" para certificar que el ruido disminuyó significativamente sin alterar los timbres naturales de la voz humana.

Paso 4: Edición de la Estructura de la Locución (Cortes y Fundidos)

1. Use la herramienta de selección para aislar y eliminar silencios incómodos, tartamudeos o respiraciones exageradas del comerciante del Barrio Central Fátima. Utilice el comando de corte (*Split / Dividir*) para segmentar las mejores tomas.



2. En las uniones de los bloques de audio resultantes, aplique micro-fundidos cruzados (*Crossfades*) de 5 milisegundos para blindar la edición contra molestos clics digitales de fase.

Paso 5: Procesamiento Dinámico y Frecuencial Profesional

1. Seleccione el track de la voz editada e ingrese al ecualizador.
2. Inserte un **Filtro Pasa Altos (High-Pass Filter)** configurando una pendiente pronunciada cortando drásticamente todo lo que se ubique por debajo de los **90 Hz** para limpiar el subgrave del viento y motores.
3. Aplique un realce de ganancia amplio de tipo campana (*Bell*) de +2 dB centrado en los **3 kHz** para dotar de presencia al mensaje de ventas del comerciante.
4. Aplique ahora un **Compresor** sobre la voz limpia y ecualizada para homogeneizar el nivel. Configure estrictamente los siguientes parámetros técnicos:
 1. *Umbral (Threshold)*: -16 dB (o un nivel donde comprima de forma visible los picos más altos).
 2. *Relación (Ratio)*: 3:1
 3. *Tiempo de Ataque*: 15 ms
 4. *Tiempo de Liberación*: 100 ms
 5. *Ganancia de compensación*: Active el casillero para restaurar los decibelios atenuados.

Paso 6: Edición Multipista y Sincronización con Música de Fondo

1. Importe el archivo musica_ambiente_chiquitana.wav mediante el menú de importación. El DAW la ubicará automáticamente en una pista nueva e independiente (Pista 2).
2. Con la herramienta de desplazamiento, mueva la música de fondo para que inicie exactamente 1 segundo antes de que empiece a hablar el locutor.



3. Recorte el exceso de la pista musical para que coincida exactamente con el final de la locución, dejando un margen extra de 2 segundos de música instrumental limpia para el cierre del spot publicitario.

Paso 7: Automatización Mediante Envoltentes de Volumen

1. Active la herramienta de **Envoltente de Volumen** en la pista de música (Pista 2).
2. Al inicio, cuando la música suena sola, mantenga el volumen original en 0 dB.
3. Justo un instante antes de que entre la voz del comerciante del Barrio Central Fátima, inserte puntos de control de volumen en la línea de automatización y dibuje un descenso fluido y progresivo de la curva musical hasta estabilizarla en **-18 dB**. Esto asegura que la música actúe como un sutil tapiz de fondo y no opaque la voz.
4. Cuando el locutor pronuncie la última palabra del mensaje comercial, dibuje una curva ascendente en la automatización musical elevando la ganancia hasta **-6 dB** para generar un cierre institucional con fuerza y presencia. En el último segundo, dibuje un declive suave hacia el silencio total (**Fade-out** completo).

Paso 8: Renderizado Final Técnico y Verificación de Formatos por Consola

1. Diríjase a las opciones de exportación global del proyecto: *Archivo -> Exportar audio*.
2. Exporte una primera versión masterizada en formato de alta fidelidad **WAV**, renombrando el archivo como Master_Spot_PailonProduce_V1.wav, a 48,000 Hz, estéreo, 24 bits.
3. Exporte una segunda versión optimizada para distribución masiva rápida en redes sociales y radios de Pailón en formato **MP3**, seleccionando un modo de tasa de bits constante (CBR) fijado en **320 kbps**. Añada las etiquetas de metadatos correspondientes en la ventana emergente.

Como Técnico en Sistemas Informáticos, usted puede automatizar u obtener diagnósticos técnicos precisos de los archivos generados utilizando herramientas multiplataforma en terminal. A continuación, se presenta un ejemplo práctico de cómo usar scripts y comandos de consola (mediante la utilidad profesional ffmpeg) para verificar de manera automática que las frecuencias



de muestreo, contenedores y metadatos de los audios generados por el laboratorio cumplan con los estándares técnicos solicitados por las emisoras:

Bash

```
# Comando técnico para inspeccionar las propiedades internas del archivo máster generado
# Muestra metadatos, tasa de bits, canales de audio y la frecuencia de muestreo exacta
ffmpeg -i Master_Spot_PailonProduce_V1.wav
# Script de consola para conversión rápida por Lotes (Batch Processing)
# Convierte el archivo WAV máster a un archivo MP3 optimizado a 320 kbps
inyectando metadatos ffmpeg -i Master_Spot_PailonProduce_V1.wav -b:a 320k -
metadata title="
Spot Comercial Barrio Fatima" -metadata artist="
CEA Herman Ortiz Camargo" -metadata year="2026" Publicacion_Radio_Pailon.mp3
# Explicación línea por línea del script anterior:
# ffmpeg -> Llama a la herramienta de procesamiento de audio
y video por consola.
# -i ..._V1.wav -> Especifica el archivo de entrada (Input), que es
nuestro máster WAV sin pérdida.
# -b:a 320k -> Configura la tasa de bits del audio (Bitrate de
Audio) a la máxima calidad MP3: 320 kbps.
# -metadata title="..." -> Inyecta de forma permanente el título de la obra
dentro de los metadatos ID3 de distribución.
# -metadata artist="..." -> Registra el nombre de la institución productora
(nuestro CEA) en las etiquetas de autoría.
# -metadata year="2026" -> Define el año de edición del archivo multimedia
para indexación de sistemas informáticos.
# Publicacion_Radio_Pailon.mp3 -> Nombre técnico del archivo de salida
comprimido listo para enviarse a las radios.
```

Compruebe reproduciendo ambos archivos finales en los altavoces principales del aula y valide la drástica mejora en la inteligibilidad de la palabra y el equilibrio musical logrado gracias a los procesos técnicos multimedia aplicados.

RECURSOS ADICIONALES

1. **Manual Oficial de Usuario de Audacity:** Documentación técnica completa y guías paso a paso para la configuración avanzada de herramientas de edición de audio digital, filtros de remoción de ruido y flujos multipista de código abierto.
2. **Documentación Oficial de FFmpeg:** Guías de referencia técnica y sintaxis de comandos de consola para realizar conversiones masivas de audio, configuraciones de códecs, manipulación de metadatos y análisis espectral programático.



3. **Guía de Audio Digital de la Fundeu y Estándares de Audio de la ITU:** Recomendaciones internacionales sobre niveles de sonoridad máxima, normalización de audio digital para transmisiones de radio y televisión, y parámetros fundamentales de muestreo y cuantificación.